CHAPITRE 12

Représentations paramétriques et équations cartésiennes

S65, S67, S70

Avant de commencer – Droites, plans et systèmes

Sans calculatrice, en 6 minutes. Répondre brièvement. Mobiliser vecteurs directeurs, vecteurs normaux et appartenance. Puis choisir la reprise ciblée indiquée sous les questions.

1. Donner un vecteur directeur de (AB) pour A=(1;2;3), B=(3;1;3).
2. Vérifier que (1;2;-1) est orthogonal à (2;-1;0) et (1;0;1).
3. Le vecteur (1;1;1) est-il orthogonal à (1;2;-1) ?
4. Résoudre $2t = 6$.
5. Que faut-il vérifier pour qu'un point soit le projeté de M sur un plan ?
6. Les vecteurs (1;0;0) et (0;1;0) sont-ils colinéaires ?

Réponses

$(2; -1; 0)$; les deux produits valent 0 ; non, le produit vaut 2 ; $t = 3$; appartenance au plan et orthogonalité ; non, aucun multiple du premier ne donne le second.

Reprises ciblées après le diagnostic

Refaire uniquement les questions manquées. Pour chaque question : **1.** Soustraire A à B coordonnée par coordonnée ; R05. **2.** Calculer les deux produits scalaires séparément ; R60. **3.** Additionner les trois produits et comparer à zéro ; R60. **4.** Diviser les deux membres par 2 et vérifier. **5.** Reprendre les deux conditions distinctes du projeté ; R63. **6.** Comparer les premières puis les deuxièmes coordonnées ; R06. Les questions R servent de supports de reprise avec le professeur, même si leur rituel collectif est prévu plus tard.

Objectifs

Décrire une droite et un plan ; déterminer des intersections ; choisir une méthode pour une projection.

Notes de cours

Dans tout ce chapitre, les coordonnées sont données dans un repère orthonormé de l'espace. Cette hypothèse est nécessaire pour identifier un vecteur normal à partir des coefficients d'une équation et pour calculer les distances.

Droites paramétrées

La droite passant par $A(x_A, y_A, z_A)$ de vecteur directeur non nul (a, b, c) admet la représentation

$$d : \begin{cases} x = x_A + at \\ y = y_A + bt \\ z = z_A + ct \end{cases} \qquad (t \in \mathbb{R}).$$

Un point appartient à la droite s'il existe *un même* réel t satisfaisant les trois égalités. Une droite admet de nombreuses représentations : changement du point de départ ou multiplication du directeur par un réel non nul.

Exemple. $(x, y, z) = (1, 2, 0) + t(2, -1, 3)$ décrit la même droite que $(3, 1, 3) + s(4, -2, 6)$; le lien est $t = 1 + 2s$.

Plans cartésiens

Équation d'un plan

Si $(a, b, c) \neq (0, 0, 0)$, l'ensemble $ax + by + cz + d = 0$ est un plan de vecteur normal (a, b, c). Le plan de normal $\vec{n}$ passant par A se construit en écrivant $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$.

Démonstration. La condition $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$ s'écrit $a(x - x_A) + b(y - y_A) + c(z - z_A) = 0$. En développant, $d = -ax_A - by_A - cz_A$. Réciproquement, tout point satisfaisant cette équation vérifie la condition d'orthogonalité, donc appartient au plan.

Exemple. Le plan de normal $(2, -1, 3)$ passant par $A(1, 2, 0)$ est $2(x - 1) - (y - 2) + 3z = 0$, soit $2x - y + 3z = 0$.

Intersections

Pour une droite et un plan, remplacer x, y, z dans l'équation du plan par leurs expressions paramétriques. Une solution en t donne une intersection ponctuelle ; une identité donne une droite incluse ; une contradiction donne une droite parallèle disjointe. Pour deux plans, des normales non colinéaires donnent une intersection suivant une droite ; résoudre le système à deux équations en choisissant une variable comme paramètre. Si les normales sont colinéaires, les plans sont parallèles : distinguer confondus et disjoints. Pour deux droites, utiliser des paramètres s, t indépendants et résoudre les trois équations. Sans solution et avec directeurs non colinéaires, les droites sont non coplanaires.

Projection sur un plan

Si $\mathcal{P} : ax + by + cz + d = 0$, chercher le projeté de M sur la droite normale passant par M : $H = M + t(a, b, c)$. Remplacer dans l'équation du plan pour déterminer t, puis calculer MH. On en déduit, sans en faire une formule à apprendre isolément,

$$d(M, \mathcal{P}) = \frac{|ax_M + by_M + cz_M + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

Vérification indispensable. Après le calcul d'un projeté, contrôler simultanément $H \in \mathcal{P}$ et la colinéarité de $\overrightarrow{MH}$ avec le normal.

Passer des objets aux équations

12.1 Une droite, plusieurs paramétrages

Première utilisation : S65.

Définition – Paramétrer une droite

Une droite passant par A et de vecteur directeur non nul $\vec{u}$ est l'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{AM} = t\vec{u}$, avec $t \in \mathbb{R}$. Le paramètre n'est ni une coordonnée imposée ni un temps, sauf si le contexte le précise.

Exemple résolu – Même ensemble, autres paramètres

Les expressions $(1+t;2-t;2t)$ et $(3+2s;-2s;4+4s)$ décrivent la même droite : poser $t = 2+2s$ transforme la première en la seconde, et cette transformation parcourt tous les réels. Les points de départ peuvent être différents, de même que les directeurs proportionnels.

A1 – Application immédiate Montrer que $(t;1+2t;3-t)$ et $(2+3s;5+6s;1-3s)$ décrivent la même droite. Le point $(1;3;2)$ y appartient-il ?

12.2 Un normal fixe l'équation d'un plan

Première utilisation : S67.

Propriété – Équation cartésienne

Dans un repère orthonormé, un plan de normal non nul $(a;b;c)$ passant par $A = (x_A;y_A;z_A)$ a pour équation $a(x-x_A)+b(y-y_A)+c(z-z_A)=0$. Elle traduit $\overrightarrow{AM}\cdot\vec{n}=0$.

Exemple résolu – Construire puis tester

Pour A=(1;0;2) et $\vec{n}=(2;-1;3)$, le plan a pour équation $2x-y+3z-8=0$. Le point (0;1;3) appartient au plan car $0-1+9-8=0$. Un point n'est pas dans le plan parce que son triplet ressemble au vecteur normal.

A2 – Guidage partiel Déterminer le plan de normal $(1;2;-1)$ passant par (2;0;1). Tester l'appartenance de (1;1;2), puis donner deux directions non colinéaires du plan.

12.3 Trois issues pour une seule équation

Première utilisation : S69.

Après substitution	Interprétation	Exemple
$at+b=0$, $a\neq 0$	un point	droite sécante
$0t+b=0$, $b\neq 0$	aucun point	parallèle stricte
$0t+0=0$	tous les points	droite incluse

Exemple résolu – Lire une équation réduite

Pour le plan x+y+z=1 et la droite $(t;2t;1-t)$, la substitution donne $2t+1=1$, donc t=0 et une intersection unique (0;0;1). On ne conclut qu'après avoir réinjecté la valeur dans les trois coordonnées.

A3 – Comparer Dans le plan $z=1$, étudier les positions des droites $d_1 : (t;0;t)$, $d_2 : (t;0;0)$ et $d_3 : (t;0;1)$. Donner le point d'intersection lorsqu'il est unique et esquisser les trois situations.

12.4 Deux droites, deux paramètres indépendants

Première utilisation : S70.

Exemple résolu – Ne pas imposer une fausse simultanéité

Pour $d : (t;0;0)$ et $d' : (1;1+s;0)$, l'intersection exige t=1 et s=-1. Imposer t=s ferait disparaître à tort le point (1;0;0). Les paramètres servent séparément à parcourir chaque droite.

A4 – Réparer une méthode Pour $d : (t;t;0)$ et $d' : (1+s;1-s;s)$, résoudre avec deux paramètres, puis expliquer pourquoi les trois coordonnées doivent être vérifiées.

12.5 Deux vérifications après le système

Première utilisation : S70.

Exemple résolu – Projeter sur un plan

Soit $\mathcal{P} : x+2y-z=1$ et M=(1;1;1). La normale par M est $H=(1+t;1+2t;1-t)$. Substituer dans le plan donne $2+6t=1$, donc $t=-1/6$. H=(5/6;2/3;7/6). On contrôle $5/6+4/3-7/6=1$ et $\overrightarrow{MH}=(-1/6)(1;2;-1)$. La distance est $\sqrt{6}/6$.

A5 – Synthèse avec cas dégénéré Pour un réel m, d_m passe par (0;0;m) et a pour direction $(1;m;1)$. Étudier l'intersection avec $x+2y-z=1$. Distinguer m=0. Existe-t-il m pour lequel la droite est perpendiculaire au plan ?

Un premier pas : Substituer les trois coordonnées avant de diviser. Pour l'orthogonalité, comparer le directeur à un normal.

A6 – Choix de stratégie Déterminer l'intersection des plans $x+y+z=3$ et $x-y=0$. Donner un point et un vecteur directeur, puis contrôler ces deux informations dans les équations.

Une minute à l'oral. Énoncer les deux propriétés qui permettent de reconnaître un projeté sans mentionner de coordonnées.

Reprise différée – S71 puis S87. Faire correspondre chaque ligne d'un calcul algébrique à une propriété géométrique ; traiter en premier les paramètres qui annulent un dénominateur.

Activité de recherche

Trois droites face à un plan — 30 min.

Dans un repère orthonormé de l'espace, on considère le plan $\mathcal{P}$ d'équation $x+y+z=3$. Dans chaque question, le paramètre t parcourt $\mathbb{R}$.

1. La droite d_1 admet la représentation $(x;y;z)=(t;t;t)$. Déterminer $d_1 \cap \mathcal{P}$.

2. La droite d_2 admet la représentation $(x;y;z) = (3+t;-t;0)$. Déterminer $d_2 \cap \mathcal{P}$.
3. La droite d_3 admet la représentation $(x;y;z) = (t;-t;0)$. Déterminer $d_3 \cap \mathcal{P}$.
4. Pour chaque droite, préciser si l'équation obtenue après substitution dans celle du plan a une solution unique, aucune solution ou tout réel pour solution. Relier ces cas aux positions géométriques trouvées.

Exercices progressifs

E1 · Application directe. Dans un repère de l'espace, on considère $A(1;-1;2)$ et $B(3;0;1)$. Donner une représentation paramétrique de la droite (AB).

E2 · Application et justification. Dans un repère orthonormé, déterminer une équation cartésienne du plan passant par $A(1;2;3)$ et de vecteur normal $\vec{n} = (1;0;-2)$.

E3 · Méthode à organiser. Dans un repère de l'espace, la droite d est donnée par $(x;y;z) = (t;1+t;2-t)$, $t \in \mathbb{R}$, et le plan $\mathcal{P}$ par $x+2y+z=8$. Déterminer leur intersection.

E4 · Choix de stratégie. Dans un repère de l'espace, déterminer l'intersection des plans d'équations $x+y+z=1$ et $x-y=0$. Donner une représentation paramétrique si l'intersection est une droite.

E5 · Synthèse ou démonstration. Dans un repère de l'espace, étudier la position relative des plans d'équations $2x-y+z=3$ et $4x-2y+2z=5$. Justifier.

Travail dans le manuel ou une annale

Baccalauréat, Métropole, 17 juin 2025 : exercice 3, affirmations 1 à 4 (p. 5–6). À la maison après S70. Justifier chaque réponse ; pour une affirmation fausse, expliquer précisément ce qui la réfute. Le sujet est accessible ici : annale officielle. Utiliser les données et les consignes de cette annale.

Devoir à la maison

DM12 — Projection et intersection — 55 min.

Dans un repère orthonormé de l'espace, on considère le point $M(3;0;0)$ et les plans $\mathcal{P} : x+2y+2z = 9$ et $\mathcal{Q} : x-y=0$.

1. Donner les coordonnées d'un vecteur normal non nul à $\mathcal{P}$.
2. Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal H de M sur $\mathcal{P}$, puis calculer la distance de M à $\mathcal{P}$.
3. Montrer que $\mathcal{P} \cap \mathcal{Q}$ est une droite et en donner une représentation paramétrique.
4. Le point H appartient-il à cette droite ? Justifier.
5. Déterminer les coordonnées du point K de cette droite dont la cote est nulle. Calculer MK, puis comparer MK et MH.

QCM A – lire et vérifier une représentation

Repère orthonormé. Après S67 ; QCM B après S70.

Pour chaque question, une seule proposition est exacte. Justifier oralement son choix avant de consulter la correction.

1. $d : (x;y;z) = (1;0;2) + t(2;-1;0)$ admet pour directeur :

A. $(1;0;2)$ B. $(2;-1;0)$

C. $(2;1;0)$ D. $(0;0;2)$

2. Lequel de ces points appartient à d ?

A. $(3;1;2)$ B. $(1;0;0)$

C. $(2;-1;0)$ D. $(3;-1;2)$

3. Un vecteur normal au plan $x + 2y - 2z = 3$ est :

A. $(1;2;-2)$ B. $(1;2;3)$

C. $(3;0;0)$ D. $(-2;1;0)$

4. Pour vérifier H projeté de M sur $\mathcal{P}$, il faut :

A. seulement $H \in \mathcal{P}$ B. seulement MH petit

C. $H \in \mathcal{P}$ et $\overrightarrow{MH}$ normal au plan D. que $H = M$

5. La droite $A + tu$ avec $u \neq 0$ est aussi représentée par :

A. $A + t\vec{0}$ B. $A + 2u + s(3u)$

C. $tA + u$ D. le seul point $A + u$

QCM B – intersections et cas particuliers

Pour chaque question, une seule proposition est exacte. Justifier oralement son choix avant de consulter la correction.

6. La substitution d'une droite dans une équation de plan donne $0 = 4$. L'intersection est :

A. une droite B. un point

C. le plan D. vide

7. Si la substitution donne $0 = 0$ pour tout paramètre :

A. la droite est incluse dans le plan B. il n'y a aucun point commun

C. il existe un seul point commun D. les données sont erronées

8. Pour rechercher l'intersection de $A + tu$ et $B + sv$, on doit :

A. imposer $s = t$ B. remplacer les deux paramètres par 0

C. résoudre pour s, t indépendants D. ignorer la troisième coordonnée

9. L'intersection de $x + y = 1$ et $z = 2$ est :

A. un plan B. la droite $(t;1-t;2)$

C. le point $(1;0;2)$ D. vide

10. Pour $m = 0$, l'ensemble $mx + y = 1$ est :

A. vide B. une droite

C. tout l'espace D. le plan $y = 1$

Vrai ou faux – justification attendue. Pour chaque affirmation, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis rédiger une preuve ou un contre-exemple.

1. Deux droites qui ont des directeurs non colinéaires sont forcément sécantes.

2. Les plans $x + y + z = 1$ et $2x + 2y + 2z = 3$ sont confondus.
3. Le projeté de M sur un plan est unique.

Corrigés des QCM

1. **B.** Le vecteur multipliant t est un directeur ; le premier triplet désigne un point de la droite.
2. **D.** Prendre $t = 1$ satisfait simultanément les trois coordonnées. Une seule coordonnée correcte ne suffit pas.
3. **A.** Dans un repère orthonormé, les coefficients de x, y, z donnent un vecteur normal. Le terme constant n'est pas sa troisième coordonnée.
4. **C.** Ces deux conditions caractérisent le projeté. Si M est dans le plan, le vecteur nul convient et $H = M$.
5. **B.** Le nouveau point est sur la droite, et $3u$ est un directeur non nul colinéaire à u. Le changement $t = 2 + 3s$ parcourt tout $\mathbb{R}$.
6. **D.** Aucune valeur du paramètre ne convient : la droite est strictement parallèle au plan.
7. **A.** Chaque point de la droite vérifie l'équation du plan. L'ensemble d'intersection est toute la droite.
8. **C.** Le même point peut être atteint pour deux valeurs différentes des paramètres. Trois coordonnées doivent être vérifiées.
9. **B.** Les deux contraintes laissent un paramètre libre ; prendre $x = t$ impose $y = 1 - t$ et $z = 2$.
10. **D.** Le coefficient de y reste non nul. Une équation peut encore définir un plan lorsqu'un coefficient s'annule.

Vrai/faux. Faux : elles peuvent être non coplanaires. Faux : elles ont des normales colinéaires mais des constantes incompatibles ; les plans sont strictement parallèles. Vrai : la droite normale issue de M coupe le plan en un seul point.

Corrigés des applications et accompagnement

Application 1. Poser t=2+3s ; la substitution donne les trois coordonnées du deuxième paramétrage et parcourt $\mathbb{R}$. Pour (1;3;2), t=1 satisfait les trois coordonnées.

Application 2. Équation $x + 2y - z = 1$. Le point proposé donne $1 + 2 - 2 = 1$, donc appartient au plan. Directions possibles $(2; -1; 0)$ et $(1; 0; 1)$, orthogonales au normal et non colinéaires.

Application 3. d_1 coupe en (1;0;1) ; d_2 est parallèle stricte ; d_3 est incluse. La substitution donne respectivement t=1, 0=1 et 1=1.

Application 4. Les équations sont t=1+s, t=1-s et 0=s. Donc s=0, t=1, point (1;1;0). Résoudre deux équations peut produire des candidats ; seule la vérification de la troisième conclut.

Application 5. d_m : $(t; mt; m + t)$. L'équation devient $2mt - m = 1$. Si m=0, elle est impossible : droite parallèle stricte. Sinon $t = (m + 1)/(2m)$ fournit un unique point. Pour être perpendiculaire, $(1; m; 1)$ devrait être colinéaire à (1;2;-1) ; la première coordonnée impose un rapport 1, incompatible avec la troisième. Aucun m.

Application 6. x=y=t et z=3-2t, donc droite $(t; t; 3 - 2t)$, point (0;0;3), direction (1;1;-2). Le point satisfait les deux équations ; le directeur est orthogonal aux deux normaux (1;1;1) et (1;-1;0).

Du système à la géométrie

Faire prévoir les trois cas à l'aide de la figure, puis lire les équations 0=1 et 0=0 comme des résultats utiles. Pour différencier, fournir la substitution à l'élève qui maîtrise l'idée mais se perd dans le calcul.

Conduite et corrigés

Repères pour le professeur

Utiliser deux paramètres différents pour comparer deux droites. Vérifier les trois coordonnées, même si deux suffisent à calculer des candidats. Une équation cartésienne seule décrit en général un plan dans l'espace ; elle ne décrit pas une droite. Réinvestir le projeté du chapitre 11 pour donner du sens à la résolution de systèmes.

Corrigé de l'activité

1. Un point de d_1 a les coordonnées (t,t,t). Il appartient au plan si et seulement si $3t=3$, soit $t=1$. L'intersection est donc l'unique point $(1,1,1)$.
2. Pour un point de d_2, $x+y+z=3+t-t+0=3$ quel que soit t. Tous les points de la droite sont dans le plan : $d_2 \subset \mathcal{P}$.
3. Pour un point de d_3, $x+y+z=t-t+0=0$. L'équation $0=3$ n'a aucune solution : la droite est disjointe du plan. Son directeur $(1,-1,0)$ est orthogonal au normal $(1,1,1)$; elle est parallèle au plan.
4. Après substitution, on obtient respectivement une équation avec une seule solution, une identité vraie pour tout paramètre, et une contradiction. Ces trois cas correspondent à une intersection ponctuelle, une inclusion et une absence d'intersection.

E1. $\overrightarrow{AB}=(2,1,-1)\neq\vec{0}$. La droite a donc pour représentation $(x,y,z)=(1,-1,2)+t(2,1,-1)$, $t\in\mathbb{R}$. Les valeurs $t=0$ et $t=1$ redonnent A et B.

E2. Pour $A(1,2,3)$, la condition $\overrightarrow{AM}\cdot(1,0,-2)=0$ est $(x-1)-2(z-3)=0$. Après développement, le plan a pour équation $x-2z+5=0$. Le point A la vérifie.

E3. Après substitution, $t+2(1+t)+(2-t)=8$, soit $2t+4=8$, donc $t=2$. L'unique intersection est $(2,3,0)$; on vérifie $2+2\times3+0=8$.

E4. La seconde équation donne $x=y$. Posons $x=y=t$; la première devient $2t+z=1$. L'ensemble des solutions est $(x,y,z)=(t,t,1-2t)=(0,0,1)+t(1,1,-2)$, une droite.

E5. Les normaux sont colinéaires, le second étant le double du premier. Mais doubler $2x-y+z=3$ donne $4x-2y+2z=6$, incompatible avec le second membre 5. Les plans sont donc strictement parallèles, et non sécants.

Corrigé du DM12

1. Les coefficients de x, y, z donnent le normal non nul $\vec{n} = (1, 2, 2)$ dans le repère orthonormé.

2. Cherchons H sur la normale passant par M : $H = (3 + t, 2t, 2t)$. L'appartenance à $\mathcal{P}$ donne $3 + t + 4t + 4t = 9$, donc $t = \frac{2}{3}$. Ainsi $H = (\frac{11}{3}, \frac{4}{3}, \frac{4}{3})$. On vérifie $\frac{11}{3} + \frac{8}{3} + \frac{8}{3} = 9$ et $\overrightarrow{MH} = (\frac{2}{3})\vec{n}$. Donc H est bien le projeté, et $MH = (\frac{2}{3})\sqrt{1 + 4 + 4} = 2$.

3. Les normaux $(1, 2, 2)$ et $(1, -1, 0)$ ne sont pas colinéaires : les plans se coupent suivant une droite. Comme $x = y$, posons $x = y = s$. La première équation donne $3s + 2z = 9$, soit $z = \frac{9-3s}{2}$. L'intersection est la droite $(x, y, z) = (s, s, \frac{9-3s}{2})$, $s \in \mathbb{R}$.

4. Le point H a $x_H = \frac{11}{3} \neq \frac{4}{3} = y_H$, donc il n'appartient pas à $\mathcal{Q}$ ni à la droite d'intersection.

5. La cote est la coordonnée z. Sa nullité impose $9 - 3s = 0$, donc $s = 3$ et $K = (3, 3, 0)$. Alors $MK = 3 > 2 = MH$. Ce résultat est cohérent avec la propriété du projeté : parmi tous les points du plan, H est le plus proche de M.

Corrigé du travail dans le manuel ou une annale

1. Vraie : la droite passe par B et son vecteur directeur $(-2; -1; 3)$ vaut $-\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$.

2. Fausse : $\vec{n} \cdot \overrightarrow{OB} = 15 - 4 - 1 = 10 \neq 0$.

3. Fausse : pour $k = -4$ et $s = \frac{5}{2}$, les deux représentations donnent $(11; 12; -14)$. Les droites se coupent, donc sont coplanaires.

4. Vraie : $d(C, \mathcal{P}) = \frac{|2-(-1)+2+1|}{\sqrt{1+1+1}} = 2\sqrt{3}$.